

Optimisation du placement des antennes au Sénégal: cas Kédougou, Tambacounda et Matam

SOMA Ben Idriss Diloma

2025-06-26



- 1 Introduction Générale
- 2 Etat de la couverture réseau au Sénégal
- 3 État de la couverture réseau
- 4 Généralités sur les réseaux de télécommunication
- 5 Propagation des ondes

Section 1

Introduction Générale

- La connectivité mobile reste inégale au Sénégal, surtout dans les zones rurales.
- Le placement des antennes est un levier stratégique pour :
 - améliorer la **couverture réseau**,
 - **réduire les interférences**,
 - et **optimiser les coûts**.
- Le projet s'appuie sur un **modèle de simulation** tenant compte :
 - de la **propagation des ondes**,
 - des **contraintes géographiques et budgétaires**,
 - et de l'**allocation des fréquences**.

Problématique : Le placement des antennes de télécommunication est crucial pour assurer une couverture réseau optimale, surtout dans les régions rurales du Sénégal.

Défis de la connectivité au Sénégal :

- Couverture inégale entre zones urbaines et rurales
- Qualité de service limitée dans les zones reculées
- Fracture numérique impactant le développement
- Contraintes géographiques et économiques

Enjeux du placement des antennes :

- Assurer une couverture efficace
- Minimiser les interférences
- Optimiser les coûts d'installation
- Respecter les contraintes techniques

Objectif principal : Optimiser le placement des antennes pour une meilleure couverture réseau tout en réduisant les interférences

Objectifs spécifiques :

- Analyser la couverture réseau actuelle au Sénégal
- Identifier les zones prioritaires pour l'installation d'antennes
- Proposer un modèle de simulation pour le placement optimal des antennes

Étapes clés :

- Analyse des données de couverture réseau
- Modélisation de la propagation des ondes
- Simulation du placement des antennes
- Évaluation des performances du modèle

Résultats attendus :

- Amélioration de la couverture réseau dans les zones rurales
- Réduction des interférences entre antennes
- Optimisation des coûts d'installation et de maintenance

Présentation du Sénégal et de la zone d'étude

Données démographiques et géographiques :

- Population : > 18 millions d'habitants (2023)
- Superficie : 196 722 km²
- Taux d'urbanisation : 47%
- Accès à Internet : 58% (2022)

Répartition administrative :

- 14 régions administratives
- Concentration des infrastructures dans l'ouest
- Zones rurales sous-connectées



Nous nous concentrons sur trois régions du Sénégal : Kédougou, Tambacounda et Matam. Ces régions présentent des défis uniques en matière de connectivité mobile, notamment en raison de leur géographie et de leur densité de population. Ces régions présentent des taux de couverture réseau de .

Présentation des régions cibles

Régions étudiées : Kédougou, Tambacounda et Matam **Caractéristiques**

géographiques : - **Kédougou :** Région montagneuse, densité de population faible, accès limité aux infrastructures. - **Tambacounda :** Grande région avec des zones rurales étendues, accès limité à Internet. - **Matam :** Région frontalière avec des défis d'accès aux services de télécommunication, population majoritairement rurale.

Caractéristiques communes :

- Situées dans la partie orientale du Sénégal
- Diversité géographique et culturelle
- Faible taux de couverture réseau
- Disparités importantes urbain/rural

Défis spécifiques :

- Manque d'infrastructures de télécommunication
- Accès limité à Internet et services mobiles
- Population principalement rurale

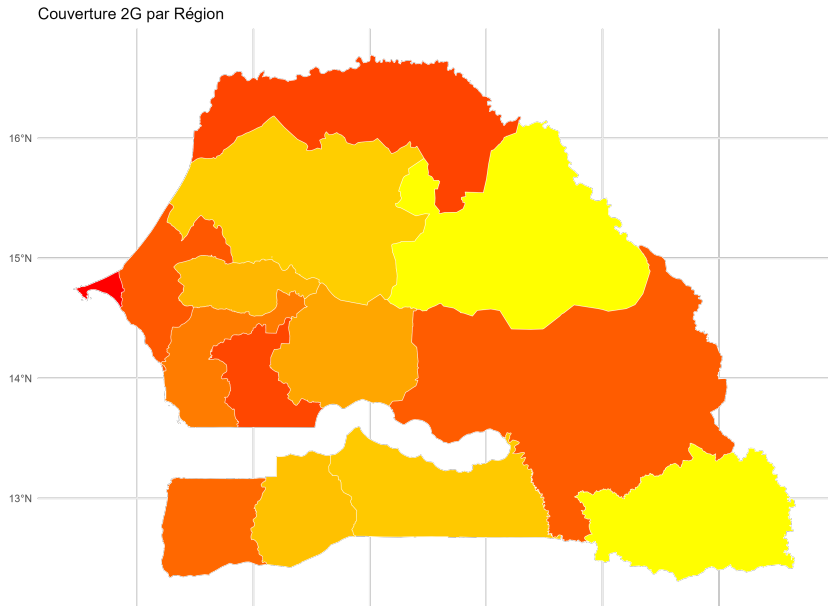
Vue d'ensemble du Sénégal de la couverture reseau

Carte de la couverture réseau

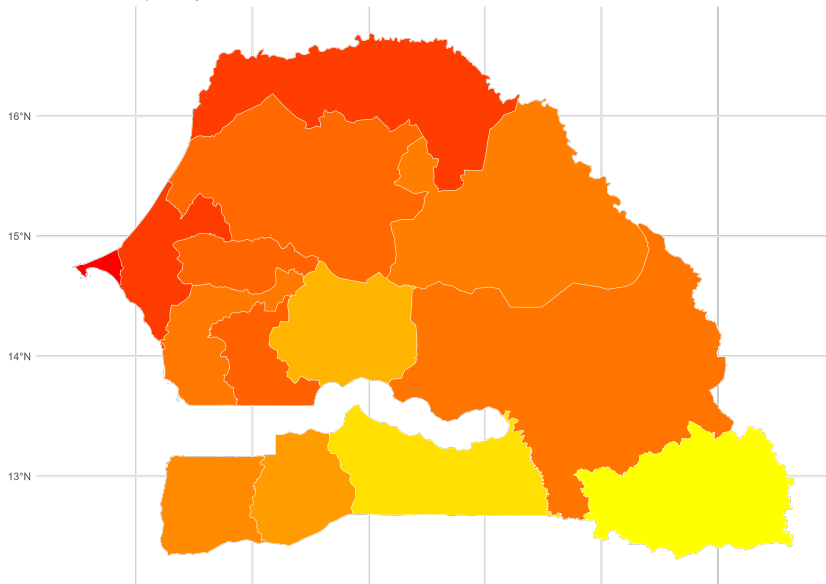
Section 2

Etat de la couverture réseau au Sénégal

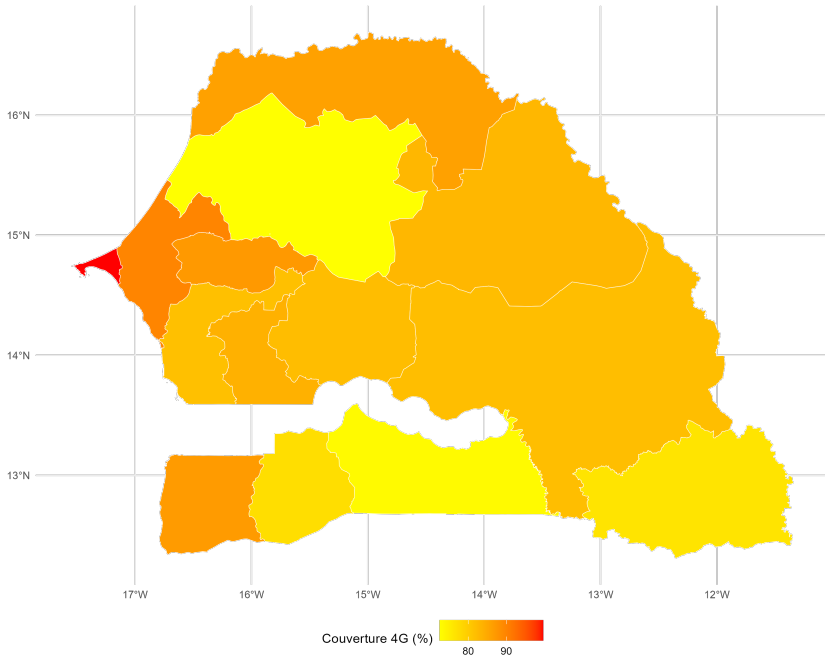
Etat de la couverture réseau au Sénégal



Couverture 3G par Région



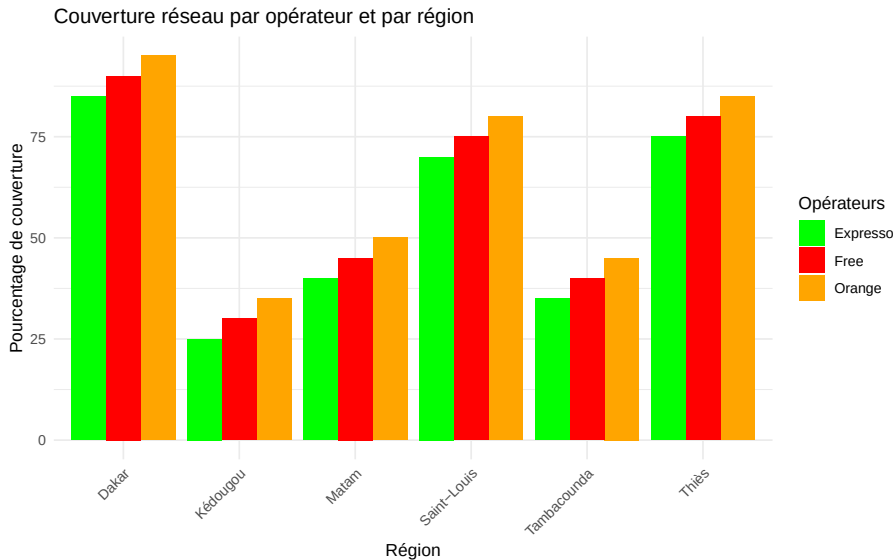
Couverture 4G par Région



Section 3

État de la couverture réseau

Couverture par opérateur



Constats principaux :

- Orange : réseau le plus étendu (95% à Dakar, mais zones blanches rurales)
- Free : couverture concentrée en zones urbaines (90% à Dakar)
- Espresso : couverture la plus faible (85% à Dakar, <50% zones rurales)

Disparités régionales :

- Kédougou et Tambacounda : couverture <50% tous opérateurs
- Matam : couverture variable selon l'opérateur
- Concentration des infrastructures dans l'ouest du pays

Section 4

Généralités sur les réseaux de télécommunication

Définition : Médium de transmission d'information permettant l'acheminement d'un message

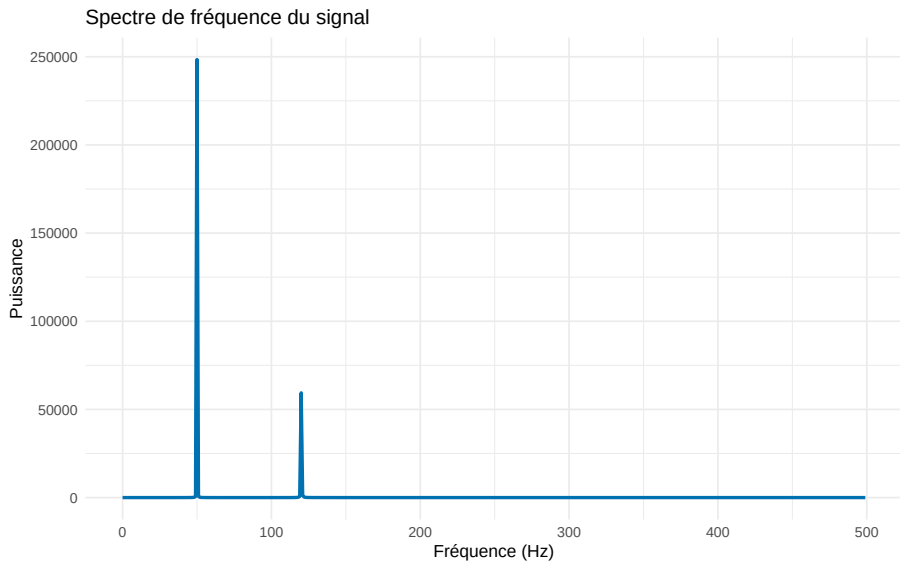
Types de supports :

- Support physique (câble)
- Support logique (canal radio)

Caractéristiques importantes :

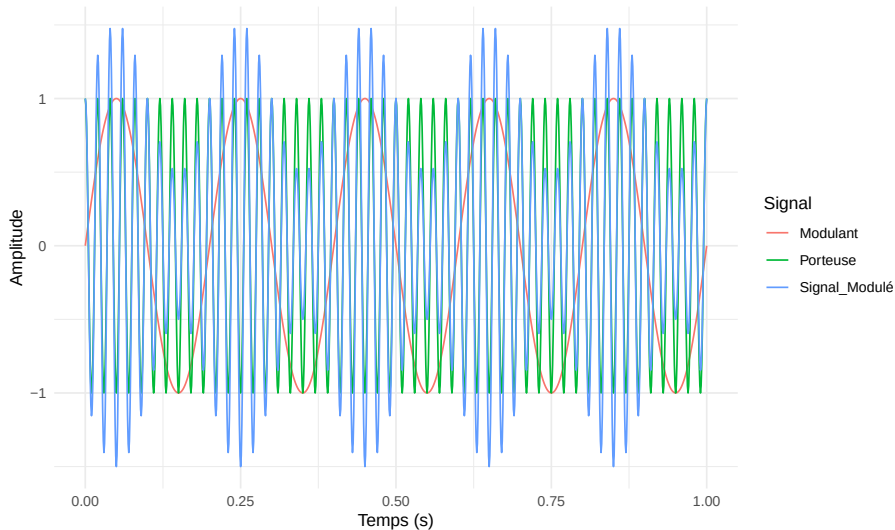
- Bande passante du canal
- Capacité de transmission
- Susceptibilité aux interférences

Spectre de fréquence et modulation



Modulation du signal

Modulation AM : onde modulante, porteuse et signal modulé



Capacité d'un canal - Théorie de Shannon

Formule de Shannon :

$$C_I = \Delta f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

Où :

- C_I : capacité du canal (bits/s)
- Δf : largeur de bande (Hz)
- P_S : puissance du signal reçu
- P_N : puissance du bruit

Implications :

- Plus la bande passante est large, plus la capacité est élevée
- Importance du rapport signal/bruit (SNR)
- Nécessité de gérer efficacement le spectre

Section 5

Propagation des ondes

Modèle de Friis (espace libre)

Équation de Friis :

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

En fonction de la fréquence :

$$P_r(d) = \frac{P_e G_e G_r c^2}{(4\pi df)^2}$$

Points clés :

- Atténuation proportionnelle à d^{-2}
- Dépendance à f^{-2} : hautes fréquences portent moins loin
- Modèle idéalisé sans obstacles

Simulation du modèle de Friis

Propagation des ondes en espace libre (modèle de Friis)

